

C Memory Viewer Coverage Gap Report

Updated: 2026-03-04

Scope

대상:
packages/backend/prisma/content/c/curriculum.json
기준 C 레슨 59개

기준 뷰어:
packages/frontend/src/features/visualizers/c/CReferenceView.tsx

기준 변환기:
packages/frontend/src/features/visualizers/c/adapters/CTransformer.ts

Coverage Verdict

결론: C 레슨 개념을 100% 메모리 뷰로 커버하지 못함.

원인: 현재 뷰어가
stack/heap/data/pointer/stdout
중심이며, 컴파일 타임/스트림 채널/버퍼 상태/파일 리소스 상태를 모델링하지 않음.

Not Covered (or Partially Covered) Concepts

Gap ID

개념

상태

관련 레슨

G1

전처리기/매크로/조건부 컴파일(
#include
,
#define
,
#ifdef
,

)

미커버(핵심 모델 부재)

c-9-1

,

c-9-2

,

c-9-3

,

c-9-4

G2

표준 스트림 채널 분리(
stdin/stdout/stderr
)

부분 커버(
stdout
출력 위주)

c-10-1

G3

버퍼링 내부 상태(라인/풀 버퍼, flush 타이밍)

부분 커버(개념 설명만, 버퍼 상태 미시각화)

c-10-3

G4

파일 리소스 상태(
fopen
모드, 파일 커서, FILE 내부 상태)

부분 커버(
FILE*
값만 표면 표시)

c-10-2

,

c-10-4

How They Are Currently Explained

G1. 전처리기/매크로/조건부 컴파일

현재 레슨은 개념 설명을 텍스트로 매우 자세히 제공하지만, 메모리 뷰는 빈 stack/heap 또는 일반 실행 단계만 표시한다.

레슨

현재 설명 방식(요약)

근거 스텝

c-9-1

Preprocessor Phases

전처리가 컴파일 전에 텍스트 치환/삽입을 수행한다고 설명

전처리 지시문: #include

,

전처리 지시문: #define

,

매크로 치환 후 실행 (문자열/숫자)

c-9-2

Macro Pitfalls

괄호 누락/부작용(

n++

) 같은 매크로 함정을 치환 결과 중심으로 설명

잘못된 매크로 정의

,

안전한 매크로 정의

,

함정 1

,

함정 2

c-9-3

Conditional Compilation

#ifdef

는 정의 여부,

#if

는 값 비교라고 설명

조건부 컴파일 1: #ifdef

,

조건부 컴파일 2: #if

c-9-4

Token Pasting

##

로 식별자/함수 이름을 생성하는 전처리 단계 설명

매크로 정의 1

,

매크로 정의 2

,
전처리기 실행: 변수 생성/함수 생성

G2. 표준 스트림 채널 분리(
stdin/stdout/stderr
)

현재 레슨은 스트림 개념을 텍스트로 설명하고 출력 문자열을 누적 표시한다. 하지만 뷰어에는
stdout
/
stderr
별도 패널, 리다이렉션 경로, 채널별 버퍼 상태가 없다.

레슨

현재 설명 방식(요약)

근거 스텝

c-10-1
Standard Streams

stdin/stdout/stderr
가 OS가 여는 기본 채널이라고 설명,
fprintf(stdout/ stderr, ...)
비교

main 함수 시작

,
표준 출력(stdout)에 쓰기

,
표준 에러(stderr)에 쓰기

,
입력 시뮬레이션

G3. 버퍼링 내부 상태/flush 타이밍

현재 레슨은
wn
자동 flush,
fflush(stdout)
강제 flush를 문장으로 설명한다. 하지만 버퍼 큐(쌓임/배출) 상태의 시각적 모델이 없다.

레슨

현재 설명 방식(요약)

근거 스텝

c-10-3

Buffered I/O

출력이 버퍼에 쌓였다가 flush되거나 개행에서 자동 배출된다고 설명

데이터를 버퍼에 저장

,
버퍼 강제 비우기 (Flush)

,
개행 문자가 있는 출력

G4. 파일 리소스 상태(

fopen

모드/커서/FILE 내부 상태)

현재 레슨은 파일 모드(

w/a/r

)와 바이너리 입출력(

fwrite/fread

)을 서술형으로 가르친다. 메모리뷰에는 포인터 값과 일부 스택 변수만 보이고 파일 커서/모드/버퍼/핸들 상태는 보이지 않는다.

레슨

현재 설명 방식(요약)

근거 스텝

c-10-2

File Modes

w/a/r

차이, truncate/append/read 흐름을 설명

쓰기 모드로 파일 열기

,
추가 모드로 파일 열기

,
읽기 모드로 파일 열기

c-10-4

Binary Input/Output

구조체 바이트 덤프/복원(

fwrite/fread

)과 이식성 이슈 설명

메모리 내용을 파일에 쓰기

,
파일 내용을 메모리에 읽기

Why This Is Outside Current Viewer Model

CReferenceView

/

CTransformer

는

stack/heap/data

변수와

pointsTo

화살표를 핵심 모델로 사용한다.

스택/힙 중심 렌더링:

CReferenceView.tsx

step 입력 필드 처리:

stack

,

heap

,

data

,

stdout

(

CTransformer.ts

)

따라서 전처리 단계, 스트림 채널 분리, 버퍼 내부 큐, 파일 핸들 상태 같은 비-메모리 모델 정보는 현재 구조상 직접 표현되지 않는다.

Source Files Checked

packages/backend/prisma/content/c/curriculum.json

packages/backend/prisma/content/c/lessons/c-9-1.json

packages/backend/prisma/content/c/lessons/c-9-2.json

packages/backend/prisma/content/c/lessons/c-9-3.json

packages/backend/prisma/content/c/lessons/c-9-4.json

packages/backend/prisma/content/c/lessons/c-10-1.json

packages/backend/prisma/content/c/lessons/c-10-2.json

packages/backend/prisma/content/c/lessons/c-10-3.json

packages/backend/prisma/content/c/lessons/c-10-4.json

packages/frontend/src/features/visualizers/c/CReferenceView.tsx

packages/frontend/src/features/visualizers/c/adapters/CTransformer.ts